

Группа Р3207 _____

К работе допущен _____

Студент Исмоилов Ш.Б _____

Работа выполнена _____

Преподаватель Терещенко Г.В _____

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.13

Магнитное поле Земли

1. Цель работы.

Исследование силовых характеристик магнитного поля Земли

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Провести измерения направления суммарного магнитного поля, создаваемого Землей и системой катушек Гельмгольца;
2. Определить горизонтальную составляющую магнитного поля Земли.

3. Объект исследования.

Суперпозиция магнитного поля колец Гельмгольца и геомагнитного поля.

4. Рабочие формулы и исходные данные.

Физические величины:

- B – индукция магнитного поля в пространстве между кольцами
- B_h – горизонтальная составляющая вектора индукции магнитного поля Земли
- B_c – величина магнитного поля катушек Гельмгольца
- I – сила тока в катушках
- n – число витков
- R – радиус колец
- φ – угол между направлением пробного поля и земного магнитного поля
- α – угол между направлением результирующего поля и земного магнитного поля

Формулы:

$$B = \mu_0 \left(\frac{4}{5} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{In}{R}$$

$$\gamma = \frac{\sin \alpha}{\sin(\phi - \alpha)}$$

$$B_c = B_h \cdot \gamma$$

5. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Амперметр	[0, 0.04] А	0.0001 А
2	Транспортир	[0, 160] deg	0.5 deg

6. Схема установки.



7. Вычисления

$\phi = 16$	Ток в катушках, мА				γ	
α	I_1	I_2	I_3	$\langle I \rangle$	$\frac{\sin(\alpha)}{\sin(\phi - \alpha)}$	$B_c, \text{мкТл}$
10	3,8	4,1	4,1	4,0	0,3473	2,3978 03
20	8,8	7,9	8,3	8,3	0,5321	4,9954 24
30	10,5	11,0	10,9	10,8	0,6527	6,4740 69
40	15,0	15,3	15,1	15,1	0,7422	9,0716 9
50	18,6	18,4	18,6	18,5	0,8152	11,109 82
60	23,6	23,6	23,6	23,6	0,8794	14,147 04
70	29,0	28,0	30,0	29,0	0,9397	17,384 07
80	39,0	38,0	40,0	39,0	1,0000	23,378 58
90	61,0	60,0	59,0	60,0	1,0642	35,967 05
100	107,0	103,0	105,0	105,0	1,1372	62,942 34

Узнаем по МНК значение коэффициента B_h в линейной зависимости $B_c = B_c(\gamma)$:

$$b = \frac{\sum B_{c_i} \gamma_i}{\sum \gamma_i^2} = 26,028 \text{ мкТл} = B_h$$

$$a = 0$$

Найдём параметры d_i :

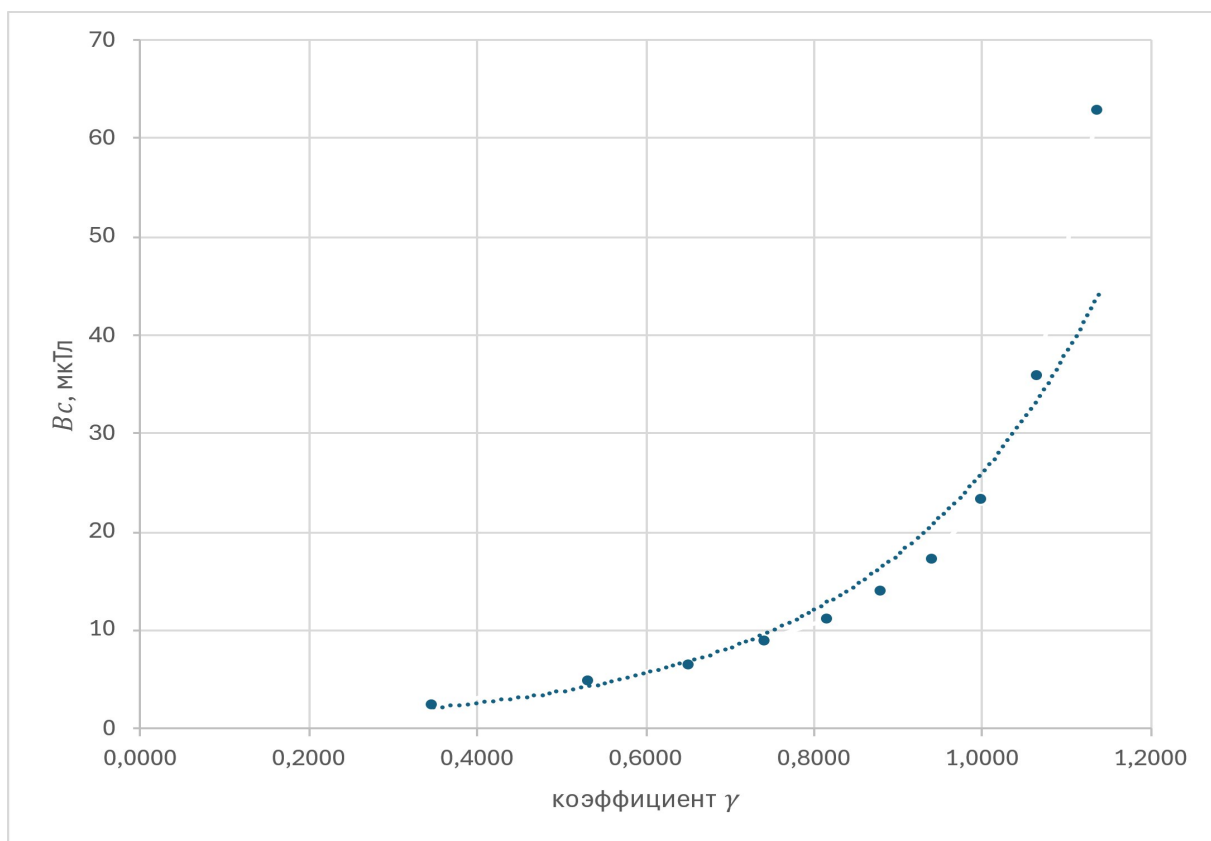
$$d_i = B_{c_i} - (a + b\gamma_i)$$

Найдём СКО коэффициента b :

$$S_b^2 = \frac{1}{\sum \gamma_i^2 n - 1} \sum d_i^2 = 4,4035$$

8. Графики

Рисунок 1: Зависимость магнитной индукции B_c от коэффициента γ



9. Окончательные результаты

$$B_h = (26 \pm 4) \text{ мкТл}, \epsilon = 16,91\%$$

10. Выводы и анализ результатов работы

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен метод определения горизонтальной составляющей магнитной индукции геомагнитного поля. Для этого использовалась система катушек Гельмгольца, создающая магнитное поле, и анализировалась суперпозиция векторов магнитной индукции. На основе полученных данных удалось установить зависимость величины магнитного поля катушек Гельмгольца от коэффициента $\frac{\sin \alpha}{\sin(\phi - \alpha)}$.

Полученное экспериментальное значение магнитной индукции оказалось больше ожидаемого (14.92 мкТл для Санкт-Петербурга). Это расхождение может быть

связано неидеальными условиями эксперимента.